

CYP2C9 和 VKORC1 基因分型患者华法林/胺碘酮药物相互作用的横断面研究

王志宏¹, 郑子恢¹, 李铮¹, 梁欣², 张亚同^{1*} (1. 卫生部北京医院药学部, 北京 100730; 2. 北京通州潞河医院药剂科, 北京 101149)

摘要: 目的 分析不同的 CYP2C9 和 VKORC1 分型患者胺碘酮对华法林的抗凝作用的影响。方法 纳入从 2010 年 1 月至 2012 年 11 月某三甲医院应用华法林的入院患者, 收集患者一般信息、合并用药及其他临床相关数据, 检测患者 VKORC1 和 CYP2C9 基因型; 比较使用或未使用胺碘酮治疗患者抗凝稳定期 INR 值及华法林用量, 纳入基因分型进行华法林/胺碘酮相互作用的亚组分析。结果 未发现胺碘酮应用患者华法林稳定期用量和 INR 值的统计学差异, 基因型亚组差异无统计学意义。结论 院内短期合并使用胺碘酮患者对华法林稳定剂量和 INR 值未见显著影响。

关键词: 华法林; 胺碘酮; 药物相互作用; 基因分析; VKORC1; CYP2C9

doi: 10.11669/cpj.2013.24.021 中图分类号: R969.2 文献标志码: A 文章编号: 1001-2494(2014)24-2150-04

The Cross-Section Study on Warfarin Anticoagulation Effects with Amiodarone's Combination in Different CYP2C9 and VKORC1 Status

WANG Zhi-hong¹, ZHENG Zi-hui¹, LI Zheng¹, LIANG Xin², ZHANG Ya-tong^{1*} (1. Department of Pharmacy, Beijing Hospital, Ministry of Health, Beijing 100730, China; 2. Beijing Luhe Hospital, Tongzhou, Beijing 101149, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To analyse the effect of amiodarone on the warfarin anticoagulation effects in different CYP2C9 and VKORC1 status. **METHODS** From January 2010 to November 2012, patients on warfarin therapy with or without amiodarone medication were included whose blood samples were collected and tested in VKORC1 and CYP2C9 genotypes and whose clinical data were collected. The clinical characteristics, warfarin medication related data were compared between the groups with and without amiodarone therapy and the genotype status were used in the following subgroup analysis. **RESULTS** There are no statistically difference of warfarin dosage or INR (international ratio of PT) value between the groups with and without amiodarone medication and no statistically difference in the following analysis of genotype subgroup. **CONCLUSION** The patients on short-duration usage of amiodarone has no obviously effect on warfarin stable dosage and INR value during stable dosage.

KEY WORDS: warfarin; amiodarone; drug interaction; gene analysis; VKORC1; CYP2C9

华法林作为一种双香豆素衍生物, 是临床上使用最多的口服抗凝药物, 主要用于慢性房颤、人工心脏瓣膜置换术后静脉血栓和肺动脉栓塞的治疗。这些疾病随着年龄的增长, 发生率不断升高。由于华法林治疗窗窄, 一旦剂量过大, 就会出现出血等严重不良反应^[1]。临床上华法林的稳定剂量个体间差异很大, 影响华法林药物药效和药动学有多种因素, 包括年龄、体重、体表面积、吸烟史、药物的相互作用、饮食习惯、疾病状态、环境、基因等。

胺碘酮作为一种高效而安全的抗心律失常药物, 已被广泛应用于各种心律失常的临床治疗; 而华法林用于预防和治疗血栓性疾病, 在心脑血管疾病中的应用也日趋增多, 因此临床上常见胺碘酮与华

法林合用的病例。而两药的药理特性各异, 合用时, 胺碘酮可使华法林浓度增加, 从而延长凝血酶原时间(PT)和国际标准化值(INR), 使用不当将增加出血概率。

影响华法林药物药效和药动学有非遗传因素和遗传因素, 非遗传因素主要有年龄、体重、体表面积、吸烟史、药物的相互作用、饮食习惯、疾病状态、环境等。VKORC1 和 CYP2C9 是目前所知影响华法林用量个体差异最主要的遗传因素, 已有学者对这两个基因在华法林剂量个体差异中的贡献大小进行了一系列研究^[2-3]。

本研究旨在分析临床环境中合并使用胺碘酮患者对华法林稳定期用量和 INR 值的影响, 同时纳入基因学分析进行亚组分析。

作者简介: 王志宏, 女, 硕士 研究方向: 临床药学 * 通讯作者: 张亚同, 男, 硕士 研究方向: 临床药学 Tel/Fax: (010) 85133637
E-mail: zyt2002888@hotmail.com

• 2150 • Chin Pharm J, 2013 December, Vol. 48 No. 120

中国药学杂志 2013 年 12 月第 48 卷第 24 期

1 研究方法

1.1 研究对象

1.1.1 入选标准 本研究收集卫生部北京医院自2010年1月-2012年11月期间入院的使用华法林抗凝的住院患者。服用华法林达到稳态结果的患者(连续3次检测INR值在目标范围2.0~3.0时的华法林剂量)。

1.1.2 排除标准 实验室检查肝、肾、血清白蛋白水平异常;肝功能异常采用谷丙转氨酶(ALT) >40 U·L⁻¹,谷草转氨酶(AST) >40 U·L⁻¹;计算肌酐清除率(CCr) <30 mL·min⁻¹;血清白蛋白异常者:血清白蛋白水平 <35 g·L⁻¹ ICU 收治患者及死亡患者。

1.2 血样收集及检测

1.2.1 血液样本的采集 采集静脉血2 mL至乙二胺四乙酸二钾(EDTA·K₂)的抗凝管中,全血3 000 r·min⁻¹离心5 min,弃上层血浆,分装,-20℃冻存。利用DNA提取试剂盒提取基因组DNA,置于-70℃冰箱保存,备用。

1.2.2 SNP 基因型检测方法、仪器和试剂 VKORC1 选择位点 VKORC1:-4639G > A(rs4086116); CYP2C9 选择位点 CYP2C9*3(rs1057910)。位点基因型检测方法、仪器和试剂见参考文献[6]。

1.2.3 标本INR值测定 收集血样2 mL,置于含0.13 mol·L⁻¹枸橼酸钠的试管中,于医院检验科测定INR值。INR值测定结果由卫生部北京医院检验科提供。所用仪器为ACL-TOP全自动凝血分析仪(美国贝克曼库尔特有限公司),采用免疫比浊法的测定方法,所用试剂为人胎盘凝血活酶及CaCl₂等。每批样品测定均附带标准物质和质控品,确保测得的INR值准确可靠。INR值的特点在于校正了不同ISI值试剂对血中Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ凝血因子浓度下降的敏感性差异,减少了不同试剂测定PTR所致的系统性差异。

1.3 资料采集

1.3.1 人口统计学指标 5个:患者性别、年龄、身高、体重、体表面积。根据身高、体重计算体重指数。用许文生氏公式计算体表面积:BSA(m²)=0.006 1×height(cm)+0.012 8×weight(kg)-0.152 9。

1.3.2 临床指标 疾病状态(高血压、糖尿病、高血脂)、伴随用药(阿司匹林、对乙酰氨基酚、胺碘酮、他汀类药物、抗生素、抗真菌类、中成药及维生素C等)。

1.3.3 几个定义 华法林稳定剂量(stable dosage)定义为连续3次检测INR值在目标范围2.0~3.0

时的华法林剂量或INR值虽然不在目标范围但连续3次检测结果稳定且临床不再调整华法林剂量。稳定期INR值(INR value during stable dosage)定义为华法林稳定剂量时的患者INR值。华法林出血事件定义为用药期间观察到的一般性出血、皮疹、胃肠道不适、严重出血反应等事件。

1.4 统计

本研究统计分析(包括描述统计)采用统计学分析软件SPSS18.0(SPSS Inc.)进行。Student-t检验用于两组之间的比较,离散数据比较用卡方检验。所有的数据都以平均值±标准差表示。P值≤0.05水平定义为有统计学意义。

2 结果

2.1 基本资料

共207例患者被纳入分析,其中有34人接受合并应用胺碘酮治疗(表1)。207名患者中,平均年龄(62.85±14.37)岁,女性占48.79%,吸烟者占52.17%。207名患者中,23.7%的糖尿病患者有高血压,53.6%和28.0%有血脂异常。34人合并应用胺碘酮患者,合并应用胺碘酮时间最短1 d,最长33 d,平均胺碘酮用药时间(8.73±6.33) d;胺碘酮用药累积剂量最少150 mg,最大剂量8 650 mg,平均累积剂量(3 480±2 411) mg。

表1 207例患者临床特征

Tab. 1 Clinical characteristics of the 207 patients

Variables	207 Patients
Age/year	62.85±14.37
Female/%	101(48.79)
Height/cm	166.70±7.48
Weight/kg	69.17±12.47
Body surface area/m ²	1.74±0.19
Smoking patients/%	108(52.17)
Comorbid medical condition ¹⁾	
Diabetes/%	49(23.7)
Hypertension/%	109(53.6)
Dyslipidemia/%	58(28.0)
Indication	
Mitral valve or aortic valve replacement/%	40(19.3)
Genotype	
GENOTYPE of VKORC1:-4639G>A(GG/GA/AA)	4/20/183
GENOTYPE of CYP2C9*3(*1/*1/*1/*3)	189/18
Warfarin and INR	
steady state dosage of warfarin/mg·d ⁻¹	2.58±0.96
INR on warfarin stable dosage	1.88±0.63

注:1)部分患者有多个诊断

Note:1) Some patients had more than one clinical condition

患者稳定期 INR 值为 1.88 ± 0.63 , 华法林稳定剂量为 $(2.58 \pm 0.96) \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 。45.9% ($n=95$) 的患者稳定期 INR 值在目标治疗范围内 ($2.0 \sim 3.0$), 43.9% ($N=91$) 的患者低于目标范围, 5.3% ($n=11$) 高于目标范围。患者 VKORC1 和 CYP2C9 的基因型分布如下: 4 例患者 VKORC1-4639GG, 20 例为 VKORC1-4639GA, 183 例为 VKORC1:1639AA。189 例患者为 CYP2C9*1*1 和 18 例为 CYP2C9*1*3。未发现 CYP2C9*3*3 基因型患者, 未发现等位基因 CYP2C9*2。

2.2 合并与无合并应用胺碘酮组的比较分析

笔者比较了胺碘酮与华法林同时服用药物 (34 例) 和不伴药物治疗 (173 例) 患者的临床变量, 结果显示: 华法林稳定期剂量, 稳定期 INR 值, 出血事件, 基因型状况和其他临床变量没有统计学差异, 而性别、体重、体表面积和吸烟患者的比例在统计学上则有差异 (表 2)。

分别就基因型进行对华法林稳定期剂量及稳定期 INR 值进行亚组分析, 未发现胺碘酮药物在不同的基因型下对华法林剂量或 INR 值的统计学差异 (表 3)。

3 讨论

1981 年 Martinowitz 等^[8]首次报道胺碘酮与华法林之间有临床意义的相互作用。1986 年 Kerin 等^[9]

报道观察了胺碘酮与华法林联合应用 8 周对华法林抗凝效果的影响: 两周左右患者的 PT 平均最高涨幅在 44% (范围 22% ~ 108%)。为维持 PT 的稳定, 4 周或 8 周的华法林的日常剂量下调了 35% (范围 25% ~ 50%)^[10]。Sanoski 等^[11]对 43 例华法林和胺碘酮合用患者进行了 1 年的观察, 发现两药相互作用的高峰出现在第 7 周, 华法林平均最大降幅为 44%。胺碘酮影响华法林的稳定抗凝效果, 且两药的相互作用与胺碘酮的维持剂量呈显著相关性: 胺碘酮每日维持剂量为 400、300、200 和 100 mg 时, 华法林每日剂量降幅分别约为 40%、35%、30% 和 25%^[12]。谢爽等研究胺碘酮在心脏瓣膜置换患者中对华法林初始服药 1 周内抗凝效果的影响, 结果未能发现合并使用胺碘酮对华法林抗凝效果的影响^[13]。

华法林合用胺碘酮时, 胺碘酮及其代谢产物使华法林肝内代谢的立体选择性改变, 主要通过抑制 CYP2C9 和 CYP1A2 活性, 使 R-华法林转化为 R-4-S 华法林醇, R,S-华法林氧化成酚类代谢产物的过程受影响, 尤其是 S-华法林转化成其主要代谢产物 S-7-羟基华法林被抑制, 导致血中 S-华法林浓度增高; 另外, 胺碘酮还可引起 S-和 R-华法林清除率降低, 从而增强华法林的抗凝作用。NAGANUMA 等^[14]进一步证实, 胺碘酮的活性代谢产物脱乙基胺碘酮是 CYP2C9 活性的主要抑制剂, 在增强华法林抗凝作用中起重要作用。

表 2 合并与无合并应用胺碘酮状态分组临床参数比较

Tab. 2 The comparison of variable of patients with or without amiodarone

Clinical features	Without amiodarone (173 patients)	With amiodarone (34 patients)	P
Age/year	62.82 ± 14.85	63.0 ± 11.8	0.946
Female/%	92 (53.1)	9 (26.5)	0.004 ¹⁾
Height/cm	166.10 ± 7.41	169 ± 7.16	0.010
Weight/kg	67.20 ± 11.6	76.22 ± 12.1	0.000 ¹⁾
Body surface area/m ²	1.71 ± 0.18	1.85 ± 0.18	0.000 ¹⁾
Smoking patients [n (%)]	83 (47.98)	25 (73.53)	0.006 ¹⁾
Diabetes/%	43 (24.8)	6 (17.6)	0.368
Hypertension/%	91 (53.1)	18 (55.8)	0.774
Dyslipidemia/%	46 (26.6)	12 (35.3)	0.304
Mitral valve replacement or aortic valve replacement/%	35 (20.2)	5 (14.7)	0.465
Genotype of VKORC1: -4639G > A (GG/GA/AA)	4/15/154	0/5/29	0.386
Genotype of CYP2C9*3 (*1/*1/*1*3)	158/15	31/3	0.596
Stable dosage of warfarin (mg · d ⁻¹)	2.56 ± 0.99 (n = 173)	2.71 ± 0.81 (n = 34)	0.392
Stable INR	1.87 ± 0.64	1.92 ± 0.54	0.658
Bleeding incidents [n (%)]	17 (9.83)	1 (2.94)	0.195

注: ¹⁾ 有统计差异 ($P < 0.05$)

Note: ¹⁾ means statistically significant ($P < 0.05$)

表3 根据 CYP2C9 和 VKORC1 基因型亚组分析胺碘酮对华法林剂量或 INR 值的影响

Tab.3 The comparison of variable of patients with or without amiodarone in different CYP2C9 and VKORC1 status

Concomitant amiodarone	Stable dosage of warfarin/mg · d ⁻¹			INR value during Stable dosage of warfarin		
	Without amiodarone	With amiodarone	P	Without amiodarone	With amiodarone	P
GENOTYPE of VKORC1: -1639G > A(rs9923231)						
GG(n = 4)	3.088 ± 2.04(n = 4)	(n = 0)	NA	1.43 ± 1.71(n = 4)	(n = 0)	NA
GA(n = 20)	2.93 ± 1.4(n = 15)	3.55 ± 1.15(n = 5)	0.390	1.72 ± 0.71(n = 15)	2.00 ± 0.47(n = 5)	0.420
AA(n = 183)	2.51 ± 0.91(n = 154)	2.57 ± 0.67(n = 29)	0.727	1.90 ± 0.64(n = 154)	1.92 ± 0.56(n = 29)	0.920
GENOTYPE of CYP2C9* 3(rs1057910)						
1* /1* (189)	1.85 ± 0.63(n = 158)	2.75 ± 0.82(n = 31)	0.393	2.59 ± 0.95(n = 158)	1.96 ± 0.54(n = 31)	0.394
1* /3* (18)	2.10 ± 0.77(n = 15)	2.33 ± 0.76(n = 3)	0.856	2.18 ± 1.34(n = 15)	1.62 ± 0.44(n = 3)	0.315

CYP2C9 基因具有高度遗传多态性,较常见的基因突变形式是 CYP2C9* 2 和 CYP2C9* 3,其编码的酶活性分别比野生型 CYP2C9* 1 降低了 30% 和 80%。已经发现多个 VKORC1 的 SNP 与华法林用量个体差异相关,YUAN 等证明了 VKORC1 启动子的基因多态性(-1639G > A) 是影响华法林需求剂量个体差异的主要因素^[10]。

笔者的研究试图从应用华法林的住院患者中探索胺碘酮对华法林的抗凝作用以及不同基因型对相互作用的影响。但是我们的研究没有发现胺碘酮合并应用对华法林抗凝作用的影响,可能的原因:①胺碘酮对华法林的抗凝作用的影响主要出现在 2 周或 4 周作用,最大影响出现在 7 ~ 8 周,入选的患者胺碘酮平均用药时间(8.73 ± 6.33) d,因此胺碘酮抑制代谢酶的作用还不明显;②胺碘酮应用和无应用的患者人群性别、体重、体表面积和吸烟患者的比例不均衡,而上述因素都是影响华法林抗凝作用的影响因素,因此群体的选择性偏倚是导致统计没有差异的原因之一。

临床合并应用胺碘酮患者,严密监测华法林的抗凝效果,包括出血事件及 INR 值是必要的。但是在临床环境中,对于具体患者或人群的,华法林合并应用胺碘酮可能由于合并应用时间短,体重、性别、吸烟等因素并没有显示出明显的出血倾向和 INR 值增高,但是随着合并用药时间的延长和胺碘酮剂量的增加,患者的出血风险逐渐增加,这一点对于临床指导用药有一定的临床意义。

REFERENCES

[1] ZHANG X Y, WANG J C, WEI X, et al. Analysis of elderly non-valvular atrial fibrillation and antithrombotic treatment [J]. *Chin J Geriatric Dis* (中华老年多器官疾病杂志), 2009, (6), 529-532.

[2] HIGASHIM K, VEENSTRAD L, KONDOL M, et al. Association between CYP2C9 genetic variants and anticoagulation-related outcomes during warfarin therapy [J]. *JAMA*, 2002, 287 (13): 1690-1698.

[3] ZHANG YT, LIANG X, ZHAO N, et al. Effect of Polymorphism in VKORC1 and CYP2C9 on Warfarin Dosage in Elderly Patients [J]. *Chin Pharm J* (中国药理学杂志), 2012, 47 (23): 1930-1933.

[4] ZHANG Y T, LIANG X, HU X, et al. Rapid detection of warfarin-related gene of VKORC1 polymorphisms of CYP2C9 based on the ligase reaction [J]. *Chin J Clin Pharm Ther* (中国临床药理学与治疗学), 2010, 15 (12): 1395-1401.

[5] MARTINOWITZ U, RABINOVICH J, GOLDFARB D, et al. Interaction between warfarin sodium and amiodarone [J]. *N Engl J Med*, 1981, 304 (11): 671-672.

[6] KERIN N Z, BLEVINS R D, GOLDMAN L, et al. The incidence, magnitude, and timecourse of the amiodarone-warfarin interaction [J]. *Arch Intern Med*, 1988, 148 (8): 1779-81.

[7] HEIMARK L D, WIENKERS L, KUNZE K, et al. The mechanism of the interaction between amiodarone and warfarin in humans [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1992, 51 (4): 398-407.

[8] XIE S, LIU H, LOU Y, et al. Effects of Amiodarone Dose on the Initial Anticoagulation Response of Warfarin Within 1 Week in Patients with Heart Valve Replacement [J]. *Chin Pharm J* (中国药理学杂志), 2010, 45 (8): 593-596.

[9] NAGANUMA M, SHIGA T, NISHIKATA K, et al. Role of desethylamiodarone in the anticoagulant effect of concurrent amiodarone and warfarin therapy [J]. *J Cardiovasc Pharmacol Ther*, 2001, 6 (4): 363-367.

[10] YUAN H, CHEN J J, LEE M T, et al. Anovel functional VKORC1 promoter polymorphism is associated with inter-individual and inter-ethnic differences in warfarin sensitivity [J]. *Hum Mol Gene*, 2005, 14 (134): 1745-1751.

(收稿日期: 2013-02-06)